Yêu cầu báo cáo dự án TP3.2 (MIS3047)

Chương 1. Giới thiệu bài toán nghiệp vụ

- Nêu tên quy trình nghiệp vụ được chọn và lý do chọn. Quy trình phải có thật, nhóm đã trải nghiệm hoặc khảo sát.
- Mô tả bối cảnh: tổ chức, người tham gia (tối thiểu 3 vai trò) và vấn đề cần giải quyết.
- Nêu điểm nghẽn cụ thể, kèm số liệu ước lượng nếu có.
- Trình bày mục tiêu và phạm vi: ứng dụng làm gì và không làm gì.
- Tóm tắt sản phẩm: mô hình BPMN to-be, ứng dụng web, video thuyết trình.

Chương 2. Mô hình hóa quy trình

2.1. Mô hình as-is. Mô hình BPMN có tối thiểu 2 lane, 1 cổng XOR, 1 cổng AND, 1 đối tượng dữ liệu, 1 sự kiện hẹn giờ. Đính kèm tệp `.bpmn` và ảnh `.png`.

2.2. Phân tích định lượng. Chạy BIMP

- Gắn các chỉ số: thời gian xử lý, thời gian chờ, tần suất mỗi nhánh, vai trò thực hiện.
- Tính thời gian chu trình kỳ vọng và đếm số lần bàn giao.
- Xác định 3 nút cổ chai lớn nhất.
- Trình bày kết quả trong một bảng.

2.3. Xử lý ngoại lệ. Bổ sung tối thiểu 3 ngoại lệ: sự kiện hẹn giờ biên không ngắt (nhắc quá hạn), sự kiện lỗi biên, event sub-process (hủy yêu cầu từ người đề nghị).

2.4. Mô hình to-be. Mô hình BPMN to-be có tối thiểu 3 cổng XOR, 3 vai trò, khoảng 20 activities. Chỉ rõ các can thiệp cải tiến so với as-is và giải thích từng can thiệp.

Chương 3. Thiết kế tự động hóa và phần mềm

3.1. Bản đồ AI trên quy trình. Với mỗi hoạt động trong to-be, phân vào một trong bốn nhóm: giữ thủ công, tự động theo luật, tự động có AI hỗ trợ, giao cho agent. Ghi lý do và mức rủi ro nếu sai.

3.2. Thiết kế ngưỡng. Chọn một bước phân loại. Nêu giả định chi phí xử lý thủ công (X) và thiệt hại của quyết định sai (Y). Lập bảng tính xác định ngưỡng độ tin cậy và trình bày lập luận.

3.3. Thiết kế phần mềm (khung IDEA: Design).

- Mô hình dữ liệu: bảng, trường, quan hệ, khóa.
- Danh sách màn hình và vai trò được truy cập.
- Bảng ánh xạ BPMN → tính năng: user task → màn hình, service task → API, cổng XOR → điều kiện phê duyệt, lane → phân quyền.
- Ngăn xếp công nghệ kèm lý do lựa chọn.
- Các quyết định kiến trúc nhóm tự đưa ra: dữ liệu lưu ở đâu, phân quyền thế nào, ứng dụng chạy ở đâu, khóa bí mật được cất giữ ra sao.

Chương 4. Xây dựng, kiểm thử và đánh giá

4.1. Ứng dụng web. Mô tả ứng dụng và chứng minh đáp ứng 6 yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: xác thực với ≥ 3 vai trò, ≥ 3 luồng phê duyệt theo cổng XOR, lưu trữ bền vững, ≥ 1 tích hợp bên ngoài, bộ kiểm thử tự động, ≥ 15 commit Git.

4.2. Nhật ký làm việc với AI. Tối thiểu 10 lượt tương tác đáng chú ý, mỗi lượt gồm prompt, kết quả, đánh giá và điều chỉnh. Có ít nhất 2 lượt thất bại, phân tích nguyên nhân theo các mẫu thất bại đã học.

4.3. Kiểm thử và bảo mật. Trình bày kết quả bộ kiểm thử cho kịch bản chính và ngoại lệ, báo cáo theo 6 nhóm tiêu chí hoàn thành, và checklist bảo mật đã ký xác nhận.

4.4. Đánh giá hiệu quả. So sánh as-is và to-be bằng số liệu: thời gian chu trình, số bàn giao, thời gian chờ ở ba nút cổ chai. Nêu hạn chế còn lại và đề xuất tiếp theo.

4.5. Kết luận. Tóm tắt kết quả đạt được và bài học nhóm rút ra.

Yêu cầu hình thức

- Trình bày A4, Times New Roman 13pt, lề 2–2–2–2 cm.
- Có mục lục tự động. danh mục bảng và hình.
- Đánh số bảng và hình tự động.
- Có danh mục tài liệu tham khảo.
- Dung lượng 30-50 trang. Phần phụ lục không tính vào tổng số trang.